轮 趣 科 技

BM50 电机规格书与使用说明书

推荐关注我们的公众号获取更新资料

版本说明：

版本	日期	内容说明
V1.0	2024/11/04	第一次发布
V2.0	2025/06/05	第二次发布，添加了编码器部分内容讲解
V2.1	2025/6/27	新增了 Arduino 例程说明

网址:www.wheeltec.net

目录

BM50 电机规格书与使用说明书 1
1. 电机接口介绍 1
2. 电机性能参数 3
3. 电机使用注意事项 4
4. 编码器 5
4.1 编码器简介 5
4.2 编码器原理 5
4.3 四倍频 7
4.4 编码器的采集程序实现 7
4.5 编码器读数转换 9
4.6 检查编码器是否正常工作 9
5. 例程程序 11
5.1 STM32 例程 11
5.2 Arduino 例程 12
6. 电机尺寸图 13

1. 电机接口介绍

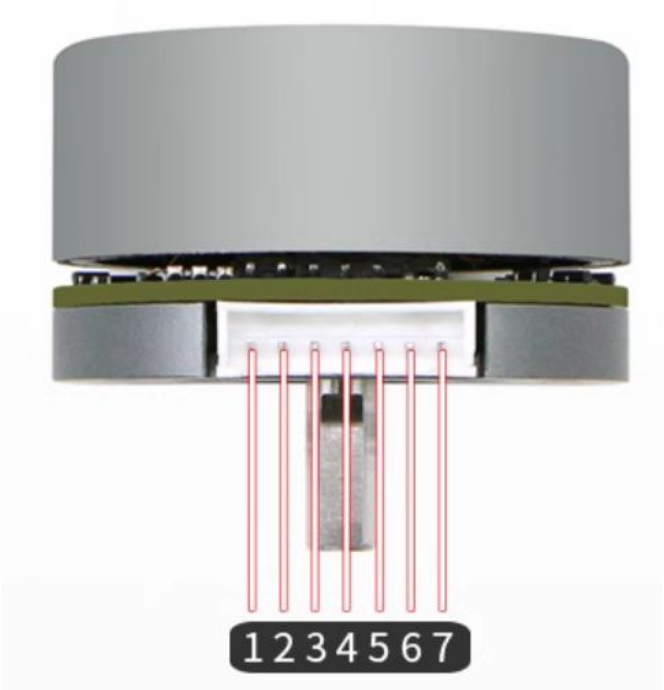

图 1-1 电机引脚示意图

表 1-1 引脚功能表

引脚	引脚功能	I/O	电压范围
1	电源正极	I	9V~14V
2	电源负极	I	GND
3	编码器 A	O	0-3.3V
4	编码器 B	O	0-3.3V
5	BTAK 引脚，电机刹车引脚（急停），高电平失能，低电平使能（急停）。	I	0~5V
6	PWM 引脚，低电平满转，高电平不转，占空比调速	I	0~5V
7	DIR 方向引脚	I	0~5V

控制引脚的有效电平：

上述表 1-1 中的 5、6、7 号引脚，输入电压低于 0.8V 时为低电平状态，输入电压为 2V~5V 时为高电平状态，输入电压高于 7V 时将会击穿芯片，造成不可逆损坏。

编码器引脚输出波形：

编码器磁环是 5 对极，编码器 A、B 引脚在电机旋转一圈时输出 20 个跳变沿。（加装减速器后为 380 跳变沿，19 减速比*20）

辅助电源引脚：

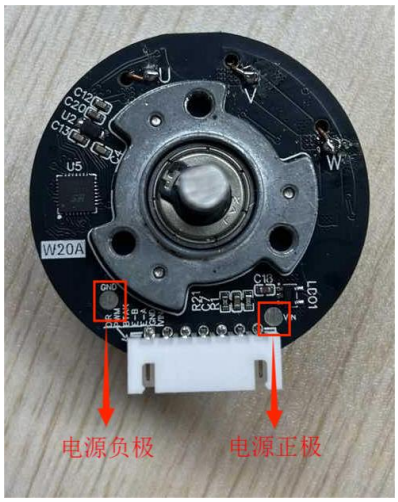

图 2-2 电源辅助引脚示意图

如若担心电机端子无法在长时间大电流情况下工作，可在电机电路板上预留的两个电源辅助接口辅助供电，自行焊接电源正负极后即可正常供电。

端子引脚长时间允许过流值为 3A，如果使用场景电机的电流持续较大建议使用电路板上预留的电源辅助接口供电增加过流能力。

2. 电机性能参数

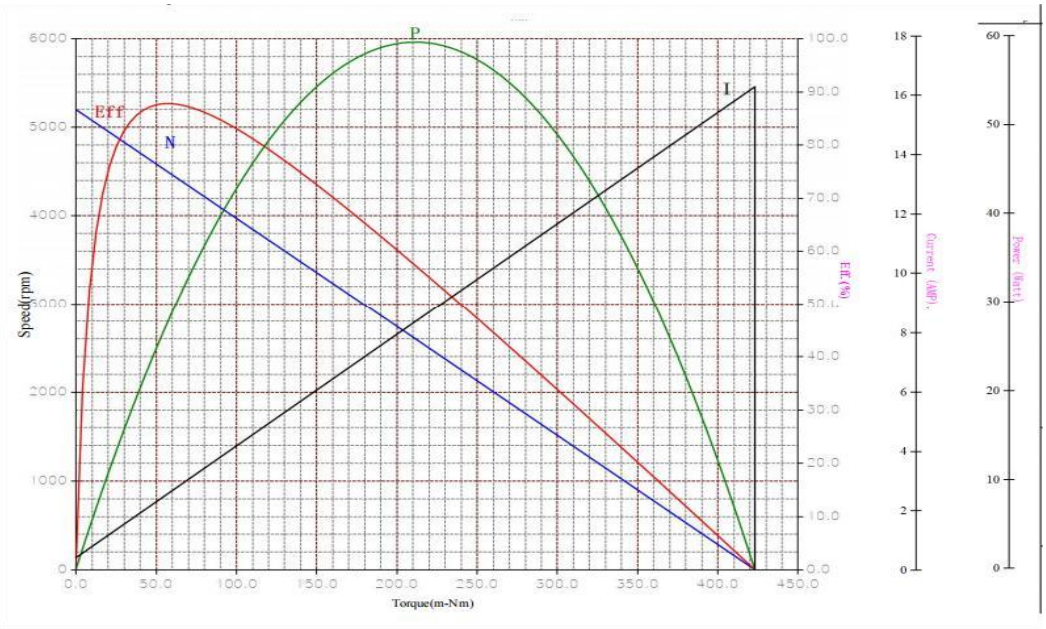

图 2-1 电机参数曲线图

表 2-1 电机基本数据参考表

电机情况	转速（Rpm）	电流（A）	力矩（mN.m）	输出功率（W）
空载	5199±10%	0.65A Max		
最大效率	4496	2.558	57.227	26.943
最大功率	25990	8.382	211.619	57.605
额定功率	4462±10%	2.663±15%	60	28.034

快速测试：

收到电机后可用输入电源观察电机满转时电流是否为 0.65A 以下，若是则正常。接线方法：1 号引脚接 12V 电源正极、2 号、6 号、7 号引脚接地、5 号引脚接 3.3V 电源（3.3V 电源和 12V 电源需要共地）。

堵转保护：

电机具有堵转检测功能，在电机堵转两秒后，电机会自行停止运行，此时需要重新上电或 BTAK 引脚翻转电平两次，如高变低再变高。

3. 电机使用注意事项

① 请按照手册上规定的端子顺序进行接线使用。

② 请避免在水蒸气、尘埃容易进入的电机内部的环境中使用电机。

③ 若有水分进入电机时，请将电机充分干燥后再使用。

④ 连接或断开电机时，请务必断开电源。在电机完全停止运转后再进行操作，如果在电机通电或运转过程中连接或断开电机，可能导致电机损坏。

⑤ 电机在堵转时电流可达 12A，在使用开关、引线、继电器等产品时请充分考虑电气容量，耐热性是否满足需求。

⑥ 在本产品跌落后或受到较大冲击后，请注意电机的轴承是否损坏，若轴承损坏请不要使用。

4.编码器

4.1编码器简介

编码器是一种将角位移或者直线位移转换成一连串电数字脉冲的一种传感器。我们可以通过编码器测量电机转动的位移或者速度信息。

编码器按照工作原理，可以分为增量式编码器和绝对式编码器。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码，因此它的示值只与测量的终止位置有关，而与测量的中间过程无关。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号，再把这个电信号转变成计数脉冲，用脉冲的个数表示位移的大小。我们 BM50 电机编码器是常见的霍尔编码器。

4.2编码器原理

由于 BM50 电机的编码器是隐藏式的，下面讲解图片由我司的 MG513 的霍尔编码器进行展示（两者原理一样），如图 4-1 所示，霍尔编码器是由多对极的磁环和霍尔元件组成。多对极的磁环是在一定直径的圆板上等分地布置有不同的磁极。多对极的磁环与电动机同轴，电动机旋转时，磁环会跟着一起旋转，霍尔元件则固定不动。

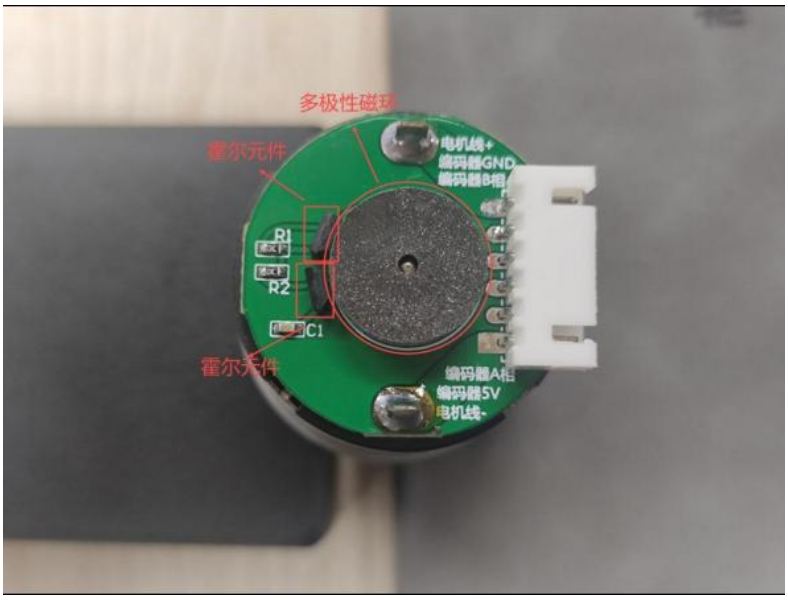

图 4-1 霍尔编码器组成

霍尔元件检测磁环的磁极，根据 N 或者 S 级分别输出高电平或者低电平，

当电机持续转动时，电机轴上的磁环持续转动，编码器随着磁环的转动 NS 级持续交替，所以编码器对应输出持续的波形。如图 4-2 所示，假如磁环是只有一个对极的磁环，且附近只有一个霍尔传感器时，磁环转动一圈，霍尔传感器就会输出一个周期方波。

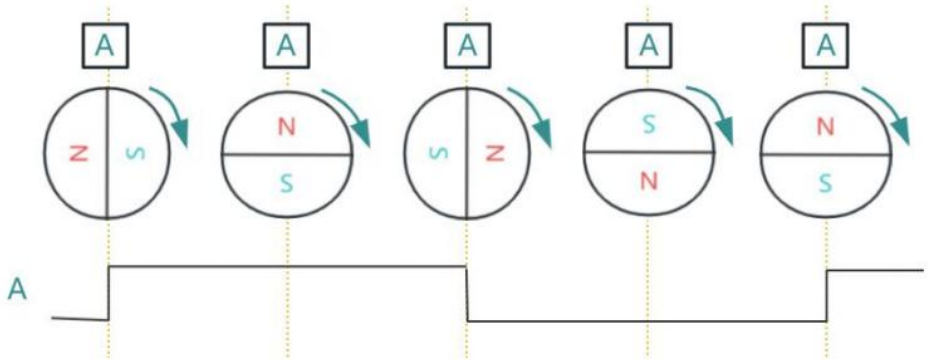

图 4-2 编码器的简易结构

实际的磁环上不仅仅是一个对极，当磁环有 N 个对极时电机轴转动一圈可以输出 N 个周期的方波。

霍尔元件检测后输出若干脉冲信号，为判断转向，一般输出 A 相和 B 相存在一定相位差的方波信号。可以通过单片机采集 AB 相的脉冲数据，根据脉冲换算得到电机位置数据。

编码器 AB 相双通道输出，可以发现 AB 相位之间有相位差并不是完全相等，这样的目的是为了判断电机的转动方向，根据波形前后顺序确认正转还是反转。

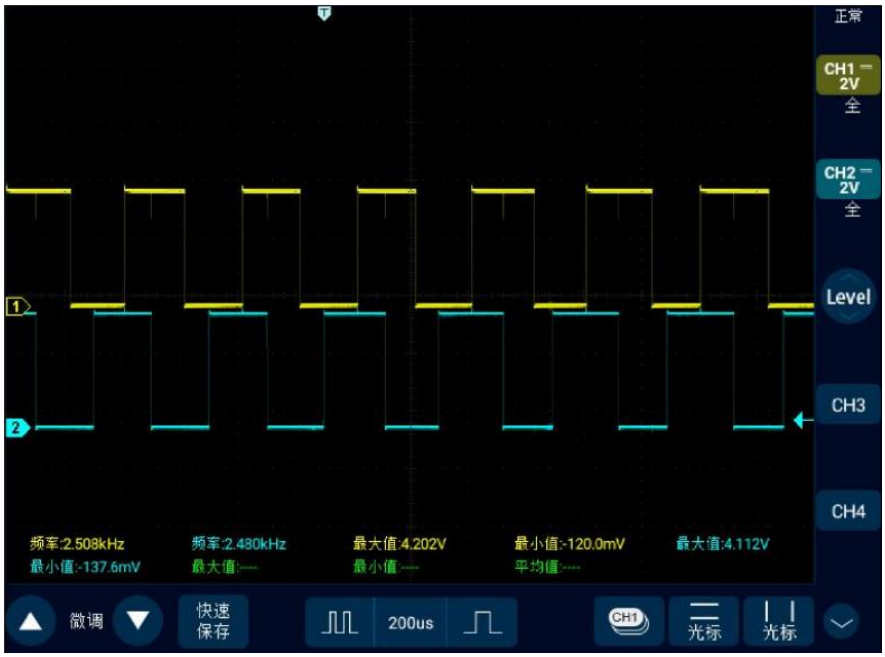

图 4-3 编码器连接示波器捕获的波形

频率会等于周期的倒数，也就是说通过频率可以算出一个脉冲的周期有多长，知道一个脉冲的周期，则可以计算出 1s 内会有多少个脉冲，查看电机资料可了解到电机的减速比以及编码器精度，知道这几个参数之后可通过 3.5 小节中的公式对电机转速进行计算。以图 3-4 为例，波形频率大概在 2.5kHz，可以算出 1s 内会有 2500 个周期方波，假设当前测试的电机的减速比为 30，电机编码器精度为 13，则电机的转速为 2500/（30*13）≈ 6.4，单位为 r/s（圈/秒），单位转换为 RPM 则为 6.4*60 = 384，假设电机上的轮子周长为 30cm，则电机的速度为 6.4*0.3 = 1.92（m/s）。

4.3四倍频

四倍频是通过程序提升我们的编码器的精度的一种数据处理方法，可以有效的最大化我们的编码器的精度和测量精度。

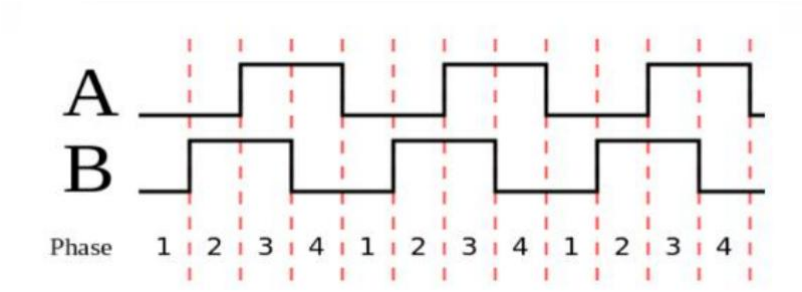

图 4-4 编码器输出波形图

图 4-4 是一个编码器输出的波形图，正常我们一般的处理方式是通过 A 相去计数，B 相去判断目前的转动方向。具体实现比如：A 相的上升沿计数或者下降沿计数，同时在 A 相的上升沿或者下降沿来根据 B 相此时的电平状态来判断转向。

四倍频则是同时计算 AB 两相的每个跳边沿，这样子原本在 A 相计数的一个脉冲周期内就实现了四次计数，从而实现了精度的提升。

4.4编码器的采集程序实现

因为编码器输出的是标准的正交方波，所以我们可以使用单片机（STM32 STM8 51 等）直接读取。在软件中的处理方法是分两种，自带编码器接口的单片机如 STM32，可以直接使用编码器硬件接口（定时器 CH1&CH2）计数，然后从对

应的寄存器读出相应的数据即可。没有编码器硬件接口的单片机，可以通过**外部中断**接口测量，比如把编码器 A 相输出接到单片机的外部中断接口，这样就可以通过跳边沿触发中断，然后在对应的中断服务函数里面，通过 B 相的电平来确定正反转。如当 A 相来一个上升沿或者是下降沿的时候，如果 B 相是高电平就认为是正转，低电平就认为是反转。

STM32 的程序实际就是初始化定时器为编码器模式即可，这里就不贴出对应的程序了，可以直接看一下我们的例程即可，下面为 Arduino 的编码器程序，更符合我们上述的逻辑，代码如下：

```
void READ_ENCODER_L() {
if (digitalRead(ENCODER_L) == LOW) { //下降沿
if (digitalRead(DIRECTION_L) == LOW) Velocity_L--; //根据 B 判断方向 CCW
else Velocity_L++; //根据 B 判断方向 CW}
else { //上升沿 if (digitalRead(DIRECTION_L) == LOW)
Velocity_L++;//根据 B 判断方向 CW
else Velocity_L--;//根据 B 判断方向 CCW }
}
```

上述代码仅在 A 相的跳边沿进行中断判断，因此仅具有二倍频的功能，我们在通过外部中断引脚来采集编码器的数据的时候也应结合资源的使用情况来综合处理。

利用编码器采集到的电机输出的转速数据作为输入参量反馈回去，从而形成闭环控制，工程上用的比较普遍的是 PID 闭环控制，所谓 PID 控制，就是对系统偏差进行比例、积分以及微分的控制。PID 是闭环控制，因此需要有传感器测 量我们需要控制的参数，并且反馈到我们的控制计算当中，并且参与控制。PID 由 3 个单元组成，分别是比例（Proportion）单元、积分（Integral）单元、微分（Differential）单元。通过对这三个单元的处理计算输出给执行器，达到减小偏差最终实现收敛的过程。

在提供的例程中就有电机的 PID 闭环控制教程，您如有需要可去阅读学习。

4.5编码器读数转换

通过上述过程可以读取到电机转动时的编码器读数，但是正常控制电机时需要用到的是电机的速度，电机的转速可通过公式

$$n = \frac{1s\ 内捕获的脉冲数\ p}{减速比 * 编码器精度\ a}$$

式中电机转速 n 的单位为 r/s（圈/秒），**BM50 减速比为 1。**

减速比以及编码器精度可查看电机相关资料获得，但编码器 1s 内捕获的脉冲数 p 需要通过计算得来，具体需要看读取的时候采用的分频系数。比如，使用 STM32 的定时器的编码器模式并设置为四分频，固定时间读取当前编码器数值，这时可计算出 1s 内捕获的脉冲数 p 为

$$p = \frac{固定时间读取的编码器数值\ *\ 读数频率\ f}{4\ （四分频）}$$

式中固定时间读取的编码器数值乘以读数频率 f 可捕获到 1s 内的所有跳变沿，因为是四分频，四个跳变沿才是一个脉冲，所以需要将读数除以 4 才能获得 1s 内的脉冲数。

如果要将转速的单位转换为 RPM，则将转速 n 乘以 60 即可；如果要将转速的单位转换为 m/s，则将转速 n 乘以小车的车轮周长即可（周长单位需要为 m）。

假设电机的减速比为 30，编码器精度为 13，电机上安装的轮子周长为 30cm，采用四分频并且每 5ms 对编码器数值进行读取，如果读取到的编码器数值为 10，则 1s 内可以捕获到的脉冲数为（10*200）/4 = 500，电机的转速为 500/（30*13）≈ 1.282051（r/s），将单位转换为 RPM 则为 1.282051 * 60 = 76.92306（RPM），将单位转换为 m/s 则为 1.282051 * 0.3 = 0.3846153（m/s）。

4.6检查编码器是否正常工作

检查编码器是否有正常工作有两种较为简便方法：查看编码器输出波形、编写代码读取编码器读数。

●示波器查看输出波形

通过 4.2 小节可看出，在编码器上电后转动编码器，可以连接示波器看到编码器输出的波形，检查编码器是否正常时也可利用示波器查看编码器转动时输出的脉冲信号，通过观察脉冲信号判断编码器是否正常。

12V 给电机供电之后，使用示波器连接编码器的 GND 和 A/B 任意一相（注意编码器要先供电），用手转动电机或供电转动，可以看到与图 4-3 类似的方波。

●代码读取编码器读数

如若身边没有示波器等设备可以查看时，可使用单片机编写程序对编码器输出脉冲进行捕获，并将捕获的脉冲次数等信息打印出来查看，以此来判断编码器是否正常工作。

补充：控制变量法

有多个电机的条件下，同样的测试条件下，只是更换了电机，但是有电机的编码器正常，有的不正常，那么不正常的电机编码器就是有问题的。（具体是什么样的不正常，需要联系客服沟通说明）。例如同一个程序、同一个控制板的编码器接口，电机 A 的编码器数据对应实际转动情况变化（高速、低速、正转、反转），电机 B 的编码器数据为 0，那么电机 B 的编码器是有问题的，需要联系客服沟通说明，售后寄回检修。

5. 例程程序

在我们提供的资料包中，含有一个 STM32F103C8T6 核心板的例程，还有一个 Arduino UNO R3 的例程。

5. 1STM32 例程

在 STM32 的例程程序中实现的功能为“速度闭环转动，每 5S 改变一次电机的转动方向”。接线方式如下表所示。

表 3 BM50 电机 STM32 例程接线表格

BM50 电机	STM32F103C8T6 核心板	12V 电源
1 号引脚		电源正极
2 号引脚	GND	电源负极
3 号引脚	PA1	
4 号引脚	PA0	
5 号引脚	PA6	
6 号引脚	PA8	
7 号引脚	PA7	

主要的控制逻辑在 control.c 文件的 void TIM3_IRQHandler（void）函数中。

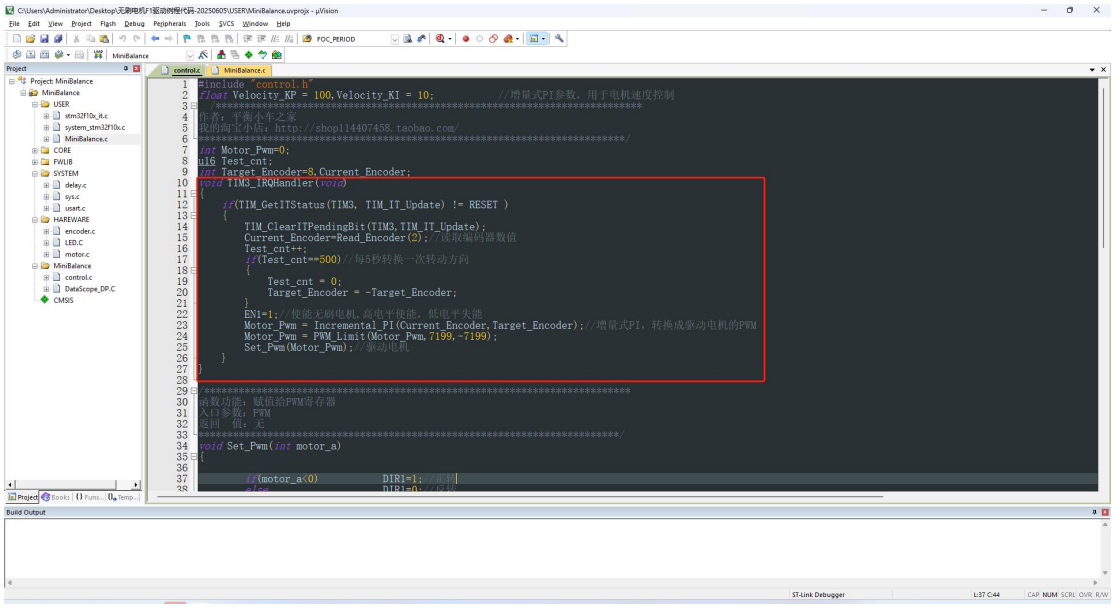

图 5-1 STM32 例程中的控制代码

5.2 Arduino 例程

在 Arduino 例程程序中，实现的功能为“电机开环转动，每 5s 改变一次电机的转动方向”。电机的接线方式如下表所示。

表 4 BM50 电机 Arduino 例程接线表格

BM50 电机	Arduino UNO R3	12V 电源
1 号引脚		电源正极
2 号引脚	GND	电源负极
3 号引脚	2	
4 号引脚	5	
5 号引脚	4	
6 号引脚	6	
7 号引脚	7	

其中，因为 Arduino 并没有编码器模式，所以读取编码器时只使用了二倍频，编码器读数也会小一些；另外，电机是低电平有效，所以在 setup()函数中需要修改输出 PWM 的模式，例程中使用到 6 号引脚所以就修改了 6 号引脚对应的 PWM 输出模式，修改为低电平有效；最后，程序中使用了 Arduino 的 Timer2，PWM 的输出也需要使用定时器功能，所以 Timer2 对应的 3、11 这两个引脚不可作为 PWM 输出引脚。主要控制逻辑在 Timer2 的回调函数中，也就是 control 函数中。

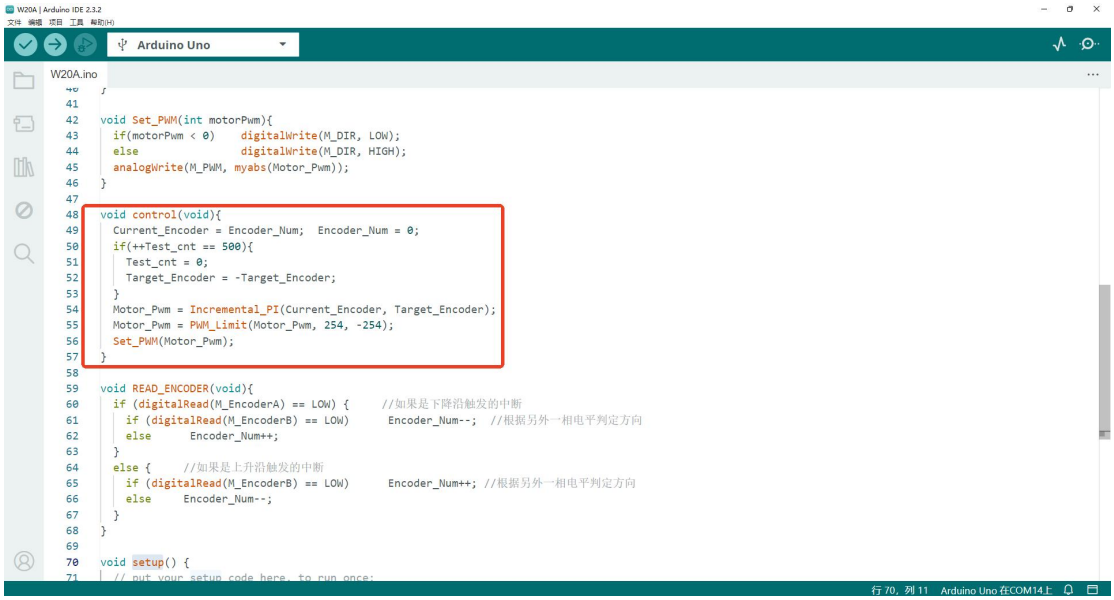

图 5-2 Arduino 例程程序控制电机转速

6. 电机尺寸图

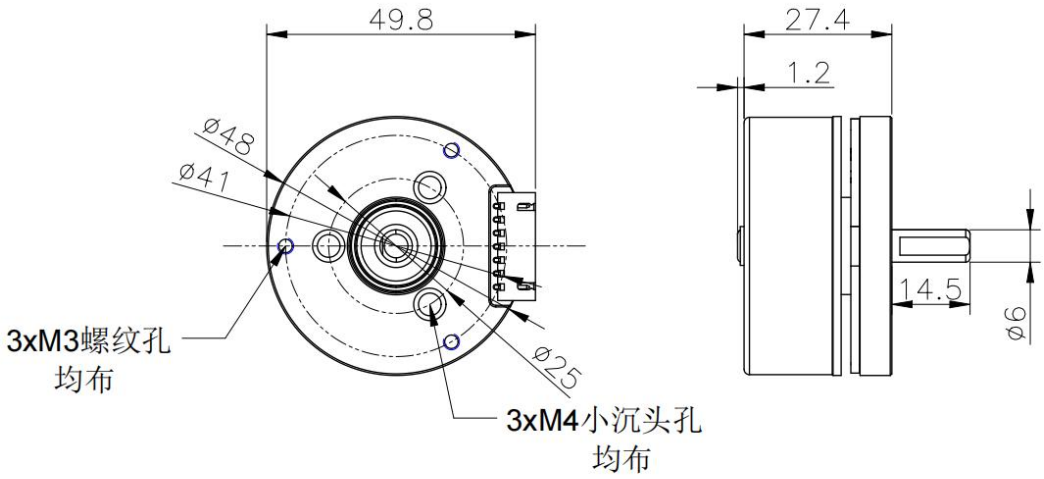

图 6-1 电机外壳 1 尺寸图

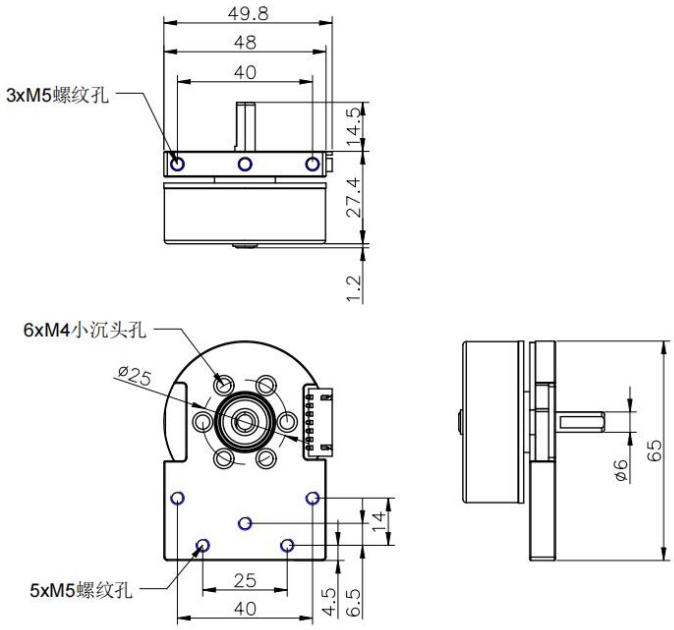

图 6-2 电机外壳 2 尺寸图